

Отчет о прохождении внешнего курса

1 этап

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение внешнего курса	7
5	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

4.1	Название рисунка	7
4.2	Название рисунка	8
4.3	Название рисунка	8
4.4	Название рисунка	9
4.5	Название рисунка	9
4.6	Название рисунка	10
4.7	Название рисунка	11
4.8	Название рисунка	11
4.9	Название рисунка	12
4.10	Название рисунка	13
4.11	Название рисунка	13
4.12	Название рисунка	14
4.13	Название рисунка	14
4.14	Название рисунка	15
4.15	Название рисунка	15
4.16	Название рисунка	16
4.17	Название рисунка	16
4.18	Название рисунка	17
4.19	Название рисунка	18
4.20	Название рисунка	18
4.21	Название рисунка	19
4.22	Название рисунка	19
4.23	Название рисунка	20
4.24	Название рисунка	21
4.25	Название рисунка	21
4.26	Название рисунка	22
4.27	Название рисунка	22
4.28	Название рисунка	23
4.29	Название рисунка	23

1 Цель работы

Пройти 1 этап курса 'Введение в Linux' на платформе Stepik. Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

2 Задание

Просмотреть обучающие видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

3 Теоретическое введение

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

4 Выполнение внешнего курса

1 Этап: (рис. [fig:001?], [fig:002?], [fig:003?], [fig:004?], [fig:005?], [fig:006?], [fig:007?], [fig:008?], [fig:009?], [fig:010?], [fig:011?], [fig:012?], [fig:013?], [fig:014?], [fig:015?], [fig:016?], [fig:017?], [fig:018?], [fig:019?], [fig:020?], [fig:021?], [fig:022?], [fig:023?], [fig:024?], [fig:025?], [fig:026?], [fig:027?], [fig:028?], [fig:029?]).

Курс действительно называется “Введение в Linux”, поэтому с этим вопросом проблем не возникло.

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Программирование на Python
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Linux и его друзья
- ☒ Введение в Linux

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.1: Название рисунка

Прочитав критерии прохождения курса, я отметила необходимые утверждения.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.2: Название рисунка

Стандартная операционная система, предлагаемая большей частью магазинов
- windows, именно она стоит у меня на основном компьютере.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.3: Название рисунка

На свой компьютер мы устанавливали специальную программу VirtualBox, которая нужна для подключения одной операционной на другой.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Автомобиль будущего

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.4: Название рисунка

Да, моя виртуальная машина хорошо работает, и у меня получилось запустить с неё Линукс.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☒ Да
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.5: Название рисунка

Я создала документ, и перед сохранением выбрала нужный формат, а после я его прикрепила к курсу.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Абсолютно точно.

hello linux.xml (9 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.6: Название рисунка

deb - формат пакетов ОС проекта Debian. Используется также их производными, например Ubuntu, Knoppix и другими

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ txt
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☐ exe
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.7: Название рисунка

Первый автор - Denis-Cormount. На скринкасте будет видно, как я установила программу медиапроигрывателя и посмотрела авторов программы.

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Denis-courmont

Рис. 4.8: Название рисунка

Менеджер обновлений - программа для обновления установленного ПО в дистрибутивах линукса, основанных на Debian или использующих систему управле-

ния пакетами АРТ. Менеджер обновлений устанавливает обновления безопасности или просто улучшающие функциональность программы.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.9: Название рисунка

Ассоль - женское русское имя, термин - определение, консоль и терминал - синонимы для командной строки.

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ Термин

✓ ☒ Терминал

☐ Ассоль

✓ ☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.10: Название рисунка

Интерфейс командной строки линукс является регистрозависимым.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☐ pwd или PWD, но не Pwd

☐ Только Pwd

☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.11: Название рисунка

Интерфейс командной строки линукс является регистрозависимым, поэтому не все варианты подходят???

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls Ahl /some/directory
- ☒ ls --almost-all --human-readable -l /some/directory
- ☐ ls -A --human-readable -l
- ☐ ls --all -h -l /some/directory
- ☒ ls --human-readable -A -l /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.12: Название рисунка

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls ../~/Downloads
- ☒ ls /home/bi/Downloads
- ☐ ls ../Downloads
- ☐ ls /home/bi/Do*

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.13: Название рисунка

rm -r - удаление директории и рекуррентное удаление всех файлов, которые в

ней находились.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ mkdir
- ☒ rm -r
- ☐ rm -f
- ☐ mkdir -r

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.14: Название рисунка

Это я проверила эмпирическим путём, что видно в ходе скринкаста.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Обе программы закроются

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.15: Название рисунка

Это запуск программы в фоновом режиме.

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.16: Название рисунка

Здесь видно выполнение команды.

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

```
2018-07-01 23:15:14
control sum: 945
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.17: Название рисунка

Автоматически поток ошибок выводится на экран - это видно, например, в ходе выполненных лабораторных. В файл будет поток выводиться, если его перенаправить.

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt
- ☐ Никуда
- ☒ На экран

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.18: Название рисунка

`< file` — использовать файл как источник данных для стандартного потока ввода.

`file` — направить стандартный поток вывода в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — перезаписан сверху.

`2> file` — направить стандартный поток ошибок в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — перезаписан сверху.

`file` — направить стандартный поток вывода в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — данные будут дописаны к нему в конец.

`2>file` — направить стандартный поток ошибок в файл. Если файл не существует, он будет создан, если существует — данные будут дописаны к нему в конец.

`&>file` или `>&file` — направить стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок в файл. Другая форма записи: `>file 2>&1`.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `program < file.txt`
☒ `program 2>> file.txt`
☐ `program >> file.txt`
☒ `program 2> file.txt`
☐ `program file.txt <2`
☐ `program << file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.19: Название рисунка

1. `cat names.txt | ./interacter.py | less` = вывод на экран
2. `cat names.txt | ./interacter.py 2>err.txt | less` = вывод ошибки в `err.txt`

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☐ Записываются в файл `err.txt`
☐ Исчезают (никуда не выводятся)
☒ Выводятся на экран

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.20: Название рисунка

Команда `wget -P /home/alex/Pictures http://example.com/example.jpg` скачивает файл и даже размещает его, назвав `example.jpg`, в папке `/home/alex/Pictures`. Но

после этих манипуляций срабатывает часть ключа -O 1.jpg и только что скачанный example.jpg конвертируется в 1.jpg и размещается в текущей директории, в которой мы находимся, потому что путь файла уже не указан, указано только название - 1.jpg.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.21: Название рисунка

-q –quiet Turn off Wget’s output.

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.22: Название рисунка

Wget предлагает две опции для решения этой проблемы. В описании каждой опции перечислены краткое имя, длинное имя и эквивалентная команда в `.wgetrc`.

‘-A acclist’ ‘-ассерт acclist’ ‘ассерт = acclist’ ‘-ассерт-regex urlregex’ ‘ассерт-regex = urlregex’

Аргумент опции ‘-ассерт’ представляет собой список суффиксов или шаблонов файлов, которые Wget будет загружать при рекурсивном получении. Суффикс - это конечная часть файла, состоящая из “обычных” букв, например, ‘gif’ или ‘.jpg’. Шаблон совпадения содержит подстановочные знаки типа shell, например, ‘books*’.

Таким образом, указав ‘wget -A gif,jpg’, Wget загрузит только файлы, заканчивающиеся на ‘gif’ или ‘.jpg’, то есть GIF и JPEG. С другой стороны, ‘wget -A “zelazny196[0-9]”’ загрузит только файлы, начинающиеся с ‘zelazny’ и содержащие в себе числа от 1960 до 1969. Описание того, как работает сопоставление шаблонов, можно найти в руководстве к вашей оболочке.

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 4.23: Название рисунка

gzip (сокращение от GNU Zip) — утилита сжатия и восстановления (декомпрес-

сии) файлов, использующая алгоритм Deflate.

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.24: Название рисунка

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

- ☒ tar
- ☒ zip
- ☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.25: Название рисунка

c - архиватор

j - указатель на тип архиватора bzip

f - потому что создаем архив в файловой системе

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ -czf
- ☐ -xjf
- ☒ -cjf
- ☐ -wtf
- ☐ -xzf

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.26: Название рисунка

? = один символ

alexey = маленькая буква

И файл должен быть jpeg, а не jpg

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ *.jpg
- ☒ *.*
- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☒ alexey.*
- ☐ Alexey.jpeg

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.27: Название рисунка

Регистр - маленькая буква, слово - world, а не word

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☐ World
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ world
- ☒ The "world" is not enough

Рис. 4.28: Название рисунка

`grep -r "love" ~/Shakespeare/ > 1_m.txt`

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

love_lines.txt (13 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.29: Название рисунка

5 Выводы

Я прошла 1 этап курса 'Введение в Linux' на платформе Stepik и ознакомилась с функционалом операционной системы Linux.

Список литературы